부모용 진행 안내 · 광물과 암석

중2 과학 · 물질과지권 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-ROCK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, (선택) 주변에서 볼 수 있는 돌·건물 바닥의 석재, 돋보기, (선택) 자석, 지퍼 비닐봉지, 놀이터나 바닷가 모래 한 줌(사철 모으기)
- **안전:** 묽은 염산 실험은 집에서 하지 않습니다. 식초나 세제 등으로 비슷한 실험을 하지 않고 화면의 설명으로만 봅니다.
- **안전:** 돌을 깨거나 쇠붙이로 긁는 실험은 하지 않습니다. 돌 조각이 눈에 튈 수 있습니다.
- **안전:** (선택 활동) 모래를 만진 뒤에는 손을 씻고, 자석은 비닐봉지에 넣어 쇳가루가 직접 붙지 않게 합니다. 작은 자석은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 광물의 특성(색, 조흔색, 굳기, 자성, 묽은 염산과의 반응)을 이용해 겉보기 색이 비슷한 광물을 구별하고, 판단한 특성을 근거로 말한다.
확인 광물과 암석(S03), 조흔색(S04), 광물의 특성(S05), 어떤 광물일까(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 1·2
성공 기준 노란색이고 조흔색이 검은색인 광물을 황철석으로, 자석에 붙는 검은 광물을 자철석으로, 묽은 염산에 거품이 나는 흰 광물을 방해석으로 찾고, 금과 황철석을 조흔색으로 구별한다고 말한다.

목표 B 화성암·퇴적암·변성암이 만들어지는 과정을 비교하고, 마그마가 식는 빠르기에 따라 화성암의 결정 크기가 다르다는 것(현무암 작음, 화강암 큼)과 암석이 순환하며 다른 암석으로 변하는 과정을 설명한다.
확인 세 가지 암석(S08), 식는 빠르기와 결정 크기(S09), 퇴적암과 변성암(S10), 어떤 암석일까(S11), 암석의 순환(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ②③(S14), 마무리 확인(S16), 활동지 3·4·5
성공 기준 현무암은 지표 가까이에서 빨리 식어 결정이 작고 화강암은 땅속 깊은 곳에서 천천히 식어 결정이 크다고 설명하고, 석회암 → 대리암, 화강암 → 퇴적물 → 퇴적암처럼 암석의 순환 그림의 화살표를 따라 과정을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지층과 화석

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지층과 화석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	겉보기 색이 같으면 같은 광물이라고 생각한다 (노랗게 빛나면 금).	S04에서 겉보기 색이 같은 금·황동석·황철석의 조흔색이 다르다는 것을 보고, S07에서 두 생각을 비교한다.
M2	결정이 큰 화성암은 빨리 식어서 만들어졌다고 생각한다(식는 빠르기와 결정 크기를 거꾸로 연결).	S09에서 천천히 식을수록 결정이 자랄 시간이 많아 크다는 것을 설명하고, S13에서 비교한다.
M3	한 번 만들어진 암석은 영원히 그대로라고 생각한다.	S12 암석의 순환 그림에서 풍화·침식, 열과 압력, 녹음으로 암석이 다른 암석이 되는 과정을 따라가고 S16에서 적용한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 광물과 조암 광물(석영·장석·흑운모)의 뜻, 광물의 특성(색, 조흔색, 굳기, 자성, 묽은 염산과의 반응)과 대표 예(금·황동석·황철석의 조흔색, 석영과 방해석의 굳기, 자철석의 자성, 방해석과 염산), 화성암(현무암·화강암)·퇴적암(역암·사암·셰일·석회암)·변성암(편마암·대리암)이 만들어지는 과정, 마그마가 식는 빠르기와 결정 크기, 암석의 순환을 다룬다. 모스 굳기 숫자 외우기, 화성암의 색에 따른 분류(유문암·반려암 등), 광물의 결정 구조·화학식, 엽리의 자세한 구분(편암), 퇴적 환경 해석은 다루지 않는다. 묽은 염산 실험은 설명으로만 다루며 집에서 하지 않는다. 암석·광물 그림은 실제 모습이 아니라 특징을 간단히 나타낸 그림이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지층과 퇴적암)	약 2분	—
S03	광물과 암석의 관계	약 3분	A
S04	조흔색(겉보기 색과 가루의 색)	약 3분	A
S05	광물의 특성(굳기·자성·염산 반응)	약 3분	A
S06	특성으로 광물 찾기	약 3분	A
S07	오해 비교(노랗게 빛나면 금)	약 1분	A
S08	화성암·퇴적암·변성암	약 3분	B
S09	화성암: 식는 빠르기와 결정 크기	약 3분	B
S10	퇴적암과 변성암의 예	약 3분	B
S11	만들어진 과정으로 암석 찾기	약 2분	B
S12	암석의 순환	약 4분	B

S13	오해 비교(결정이 크면 빨리 식었다)	약 1분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(암석의 순환 적용)	약 1분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(지층과 퇴적암)	약 4분	—

장별 안내



S01 광물과 암석 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(광물의 특성으로 광물 구별하기, 세 가지 암석이 만들어지는 과정 비교하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “길이나 건물 바닥의 돌을 자세히 보면 작은 알갱이가 보이지? 그 알갱이는 무엇일까?”
- “오늘은 돌을 이루는 알갱이(광물)를 구별하는 방법과, 돌(암석)이 어떻게 만들어지는지 배울 거야.”

예상 답

- “모래 같아요.” “여러 색 점이 박혀 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 아파트 현관이나 계단의 반짝이는 돌 바닥(대개 화강암)을 떠올리게 합니다.

주의

- 오늘은 실험 대신 자료로 광물과 암석을 구별합니다. 선택 활동(돌 관찰, 사철 모으기)은 활동지에 있습니다.
- 표지 그림은 돌을 확대한 모습을 간단히 나타낸 것입니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(지층과 퇴적암) · 약 2분

5학년 ‘지층과 화석’에서 배운 지층과 퇴적암을 확인합니다. 오늘 퇴적암을 다시 다루고 암석의 순환으로 넓힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지층에서 아래층과 위층 중 먼저 쌓인 것은?”
- “② 모래가 쌓여 굳은 퇴적암의 이름은?”
- “③ 진흙이 굳은 퇴적암은?”

정답

- ① 아래층
- ② 사암
- ③ 이암(중학교에서는 얇게 쪼개지는 것을 셰일이라고도 함)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 5학년 ‘지층과 화석’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 알갱이 크기 순서(자갈 > 모래 > 진흙)를 함께 말하면 S10에서 도움이 됩니다.



S03 암석은 광물로 되어 있다 · 광물과 암석의 관계 · 약 3분

암석은 광물이라는 알갱이로 이루어져 있다는 것을 화강암 그림으로 소개합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “화강암을 확대하면 색이 다른 알갱이가 맞물려 있어. 이 알갱이 하나하나를 광물이라고 해.”
- “흰색·회색은 석영, 흰색이나 연분홍은 장석, 검은색은 흑운모야. 이렇게 암석을 주로 이루는 광물을 조암 광물이라고 해.”
- “광물마다 성질이 달라서 그 특성으로 구별할 수 있어.”

예상 답

- “화강암은 석영, 장석, 흑운모로 되어 있어요.”

막히면

- 초콜릿 칩 쿠키에 빗대어, 쿠키(암석) 속에 여러 재료(광물)가 박혀 있다고 말합니다.

주의

- 그림은 간단히 나타낸 것입니다. 실제 화강암의 알갱이 크기와 비율은 돌마다 다릅니다.
- 조암 광물에는 각섬석·휘석·감람석도 있습니다. 오늘은 화강암의 세 가지만 다룹니다.



S04 조흔색은 다르다 · 조흔색(겉보기 색과 가루의 색) · 약 3분

겉보기 색이 같은 금·황동석·황철석이 조흔색으로 구별된다는 것을 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “위의 세 광물은 모두 노랗게 보여. 그런데 유약을 바르지 않은 흰 도자기판(조흔판)에 긁어 가루를 내면?”
- “금은 노란색, 황동석은 녹흑색, 황철석은 검은색이야. 가루의 색을 조흔색이라고 해.”
- “겉보기 색은 비슷해도 조흔색은 광물마다 정해져 있어서 구별할 수 있어.”

예상 답

- “겉으로는 똑같이 노란데 가루 색이 달라요.”

막히면

- ‘조흔색’을 ‘긁었을 때 나오는 가루의 색’으로 바꿔 말합니다.

주의

- 황철석은 금처럼 보여 ‘바보의 금’이라고도 불립니다.
- 집의 머그잔 바닥처럼 유약을 바르지 않은 부분이 조흔판과 같은 재질입니다. 오늘은 광물 표본이 없으므로 그림으로만 봅니다.



S05 광물을 구별하는 특성 · 광물의 특성(굳기·자성·염산 반응) · 약 3분

색·조흔색 말고도 굳기, 자성, 묽은 염산과의 반응으로 광물을 구별한다는 것을 표로 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “굳기는 단단한 정도야. 두 광물을 서로 긁었을 때 긁히는 쪽이 더 물러. 석영으로 방해석을 긁으면 방해석이 긁혀.”
- “자철석은 자석에 붙어. 이런 성질을 자성이라고 해.”
- “방해석에 묽은 염산을 떨어뜨리면 거품이 생겨. 이산화 탄소 기체야.”

예상 답

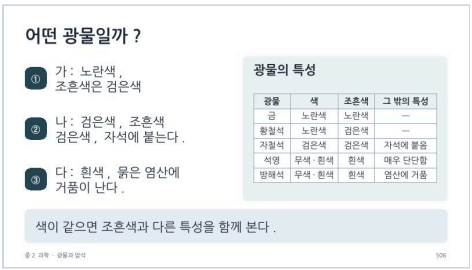
- “석영이 방해석보다 단단해요.” “자석에 붙는 건 자철석이에요.”

막히면

- 표를 한 줄씩 손가락으로 짚으며 ‘무엇을 해 보면 → 무엇을 알 수 있는지’로 읽습니다.

주의

- 묽은 염산은 피부와 눈을 다치게 할 수 있어 집에서 쓰지 않습니다. 이 특성은 화면의 설명으로만 봅니다.
- 놀이터나 바닷가 모래 속 검은 알갱이(사철)는 대부분 자철석이라 자석에 붙습니다. 활동지의 선택 활동으로 해 볼 수 있습니다.



S06 어떤 광물일까? · 특성으로 광물 찾기 · 약 3분

광물의 특성을 표와 비교해 광물의 이름을 찾습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가부터 볼까? 색과 조흔색을 오른쪽 표에서 찾아봐.”

정답

- 가: 황철석(노란색, 조흔색 검은색)
- 나: 자철석(검은색, 조흔색 검은색, 자석에 붙음)
- 다: 방해석(무색·흰색, 묽은 염산에 거품)

막히면

- ‘조흔색’ 칸부터 같은 것을 찾고, 그다음 ‘그 밖의 특성’을 봅니다.

주의

- 가에서 ‘금’이라고 하면 조흔색을 다시 확인하게 합니다(금은 조흔색이 노란색).
- 다는 석영과 색·조흔색이 같습니다. 염산 반응으로 구별한다는 것을 짚어 줍니다.



S07 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(노랗게 빛나면 금) · 약 1분

'겉보기 색이 같으면 같은 광물'이라는 오해를 조흔색으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "S04에서 노란 광물 세 개의 조흔색은 같았어?"

정답

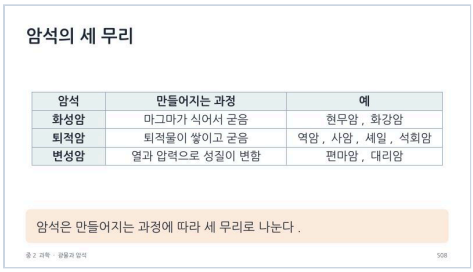
- 서윤. 금·황동석·황철석은 모두 노랗게 보이지만 조흔색이 노란색·녹흑색·검은색으로 달라 서로 다른 광물입니다. 조흔판에 긁어 보면 금인지 알 수 있습니다.

막히면

- S04 그림의 아래쪽 가루 색을 다시 보여 줍니다.

주의

- 여기서 쉬고 다음에 S08(암석)부터 이어도 됩니다.



S08 암석의 세 무리 · 화성암·퇴적암·변성암 · 약 3분

암석을 만들어지는 과정에 따라 화성암·퇴적암·변성암으로 나눕니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "땅속의 암석이 녹은 것을 마그마라고 해. 마그마가 식어서 굳으면 화성암이야."
- "자갈·모래·진흙 같은 퇴적물이 쌓이고 굳으면 퇴적암. 5학년 때 배운 것이야."
- "이미 있던 암석이 땅속에서 높은 열과 압력을 받아 성질이 변하면 변성암이야."

예상 답

- "화성암은 마그마, 퇴적암은 쌓여서, 변성암은 열과 압력으로 만들어져요."

막히면

- '화(불) - 마그마', '퇴적 - 쌓임', '변성 - 성질이 변함'으로 이름의 뜻과 짝지어 말합니다.

주의

- 변성암은 암석이 녹지 않은 채로 변한 것입니다. 녹아서 마그마가 되면 다시 화성암이 됩니다.



S09 식는 빠르기와 결정 크기 · 화성암: 식는 빠르기와 결정 크기 · 약 3분

마그마가 식는 빠르기에 따라 화성암의 결정 크기가 다르다는 것을 현무암과 화강암으로 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “마그마가 지표 가까이 나와서 빨리 식으면 결정이 자랄 시간이 없어 작아. 그게 현무암이야.”
- “땅속 깊은 곳에서 아주 천천히 식으면 결정이 크게 자라. 그게 화강암이야.”
- “제주도의 돌하르방은 현무암, 서울 북한산의 바위는 화강암이야.”

예상 답

- “빨리 식으면 결정이 작고, 천천히 식으면 결정이 커요.”

막히면

- 얼음 결정이나 설탕 결정이 천천히 만들어질수록 크게 자란다는 것에 빗대어 말합니다.

주의

- 현무암의 작은 구멍은 마그마 속 기체가 빠져나간 자국입니다. 모든 현무암에 구멍이 있는 것은 아닙니다.
- 현무암은 어두운 색, 화강암은 밝은 색인 것이 보통입니다. 색에 따른 분류(유문암·반려암)는 오늘 다루지 않습니다.
- 두 그림은 결정 크기의 차이를 간단히 나타낸 것입니다.



S10 퇴적암과 변성암 · 퇴적암과 변성암의 예 · 약 3분

퇴적물의 종류에 따른 퇴적암의 이름과, 열과 압력으로 만들어지는 변성암의 예를 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “자갈이 굳으면 역암, 모래는 사암, 진흙은 셰일이야. 5학년의 이암과 같은 무리야.”
- “조개껍데기 같은 석회 물질이 쌓여 굳으면 석회암이야.”
- “석회암이 열과 압력을 받으면 대리암, 셰일이나 화강암이 열과 압력을 받으면 편마암이 돼.”

예상 답

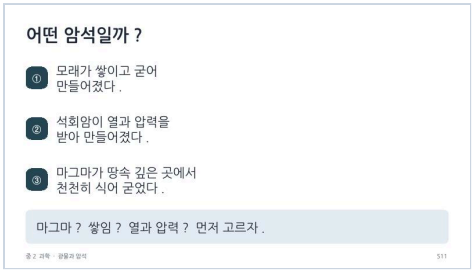
- “석회암 → 대리암이에요.” “편마암은 셰일이나 화강암이 변한 거예요.”

막히면

- 알갱이 크기 순서(자갈 > 모래 > 진흙)로 역암 → 사암 → 셰일을 차례로 말합니다.

주의

- 셰일은 진흙이 굳은 암석 가운데 얇은 층으로 쪼개지는 것입니다. 초등학교의 ‘이암’과 같은 무리로 보면 됩니다.
- 편마암에는 열과 압력으로 생긴 줄무늬가 있습니다. 대리암은 건물·조각에 쓰입니다.



S11 어떤 암석일까? · 만들어진 과정으로 암석 찾기 · 약 2분

만들어지는 과정을 보고 암석의 이름과 무리를 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “이름과 함께 화성암·퇴적암·변성암 중 어느 무리인지도 말해 줘.”

정답

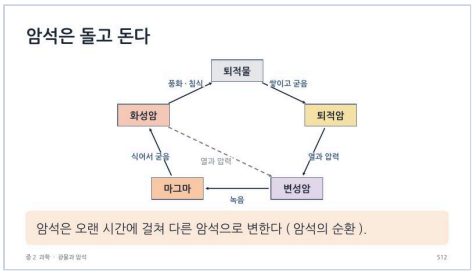
- ① 사암(퇴적암)
- ② 대리암(변성암)
- ③ 화강암(화성암)

막히면

- S08·S10의 표를 다시 보여 주고 ‘마그마? 쌓임? 열과 압력?’을 먼저 고르게 합니다.

주의

- ③에서 ‘현무암’이라고 하면 오해 M2입니다. 천천히 식으면 결정이 큽니다.



S12 암석은 돌고 돈다 · 암석의 순환 · 약 4분

암석의 순환 그림으로 한 암석이 다른 암석으로 변하는 과정을 따라갑니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “마그마에서 출발해 볼까? 식어서 굳으면 화성암. 화성암이 비바람에 깎이면(풍화·침식) 퇴적물이 돼.”
- “퇴적물이 쌓이고 굳으면 퇴적암, 퇴적암이 열과 압력을 받으면 변성암, 변성암이 녹으면 다시 마그마야.”
- “점선처럼 화성암이 바로 열과 압력을 받아 변성암이 되기도 해. 화강암 → 편마암처럼.”

예상 답

- “암석은 한 번 만들어지면 끝이 아니라 계속 다른 암석으로 바뀌어요.”

막히면

- 화살표 하나씩 손가락으로 따라가며 ‘무엇이 → 어떻게 → 무엇이 된다’를 말하게 합니다.

주의

- 그림은 간단히 나타낸 것입니다. 실제로는 퇴적암·변성암도 풍화·침식되어 퇴적물이 되는 등 여러 길이 있습니다.
- 이 변화는 아주 오랜 시간(수백만 년 이상)에 걸쳐 일어납니다. 다음 차시 ‘판 구조와 지각 변동’에서 땅속의 힘을 더 배웁니다.



S13 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(결정이 크면 빨리 식었다) · 약 1분

식는 빠르기와 결정 크기를 거꾸로 연결하는 오해를 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “결정이 자라려면 시간이 많이 필요할까, 조금 필요할까?”

정답

- 서윤. 화강암은 땅속 깊은 곳에서 천천히 식어 결정이 자랄 시간이 많았기 때문에 결정이 큽니다. 빨리 식은 현무암은 결정이 작습니다.

막히면

- S09 그림 두 개를 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘천천히 → 크게, 빨리 → 작게’를 짝지어 말할 수 있으면 됩니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 광물 구별(①), 화성암의 결정 크기(②), 변성암(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 조흔판에 긁어 조흔색을 본다(금은 노란색, 황철석은 검은색).
- ② 화강암. 땅속 깊은 곳에서 천천히 식었기 때문.
- ③ 대리암(변성암)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가루의 색은?”, “천천히 식으면?”, “열과 압력을 받으면 무슨 무리?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘색을 본다’라고만 하면 겉보기 색은 같다는 것을 다시 짚어 줍니다(오해 M1).



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 조흔색 ② 화강암, 천천히 식음 ③ 대리암

막히면

- ①이 틀리면 S04·S07로, ②가 틀리면 S09·S13으로, ③이 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **화강암은 무엇이 될까?** · 마무리 확인(암석의 순환 적용) · 약 1분

처음 보는 상황에서 암석의 순환 그림의 화살표를 따라가는지 확인합니다 (목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “S12 그림에서 화성암 → 풍화·침식 → 다음은? 그것이 쌓이고 굳으면?”

정답

- 나. 화강암이 풍화·침식되어 생긴 모래(퇴적물)가 쌓이고 굳으면 사암 같은 퇴적암이 됩니다. 현무암은 마그마가 식어야, 대리암은 석회암이 열과 압력을 받아야 만들어집니다.

막히면

- S12 그림을 다시 보여 주고 화성암 상자에서 출발해 화살표 두 개를 따라가게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 과정(풍화·침식 → 쌓이고 굳음)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “광물은 무엇으로 구별하고, 세 가지 암석은 어떻게 만들어지는지 말해 볼래?”

예상 답

- “조흔색, 굳기, 자성으로 광물을 구별해요. 화성암은 마그마가 식어서, 퇴적암은 쌓여서, 변성암은 열과 압력으로 만들어져요.”

정답

- ① 조흔판에 긁었을 때 나오는 광물 가루의 색 ② 화강암(천천히 식음) ③ 마그마 → 화성암 → 퇴적물 → 퇴적암 → 변성암 → 마그마(다른 길도 있음)

막히면

- S04·S09·S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘판 구조와 지각 변동’에서는 암석을 녹이고 변하게 하는 땅속의 움직임을 배웁니다.



S18 보충: 지층과 퇴적암 · 선수 학습 보충(지층과 퇴적암) · 약 4분

S02가 흔들리면 지층이 쌓이는 순서와 퇴적암의 이름을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “물이 옮긴 자갈·모래·진흙이 물 밑에 층층이 쌓인 것이 지층이야. 아래층이 먼저 쌓였어.”
- “쌓인 알갱이가 오랜 시간 눌리고 굳으면 퇴적암이 돼. 알갱이가 자갈이면 역암, 모래면 사암, 진흙이면 이암이야.”

예상 답

- “아래층이 먼저예요.” “모래는 사암이에요.”

막히면

- 컵에 모래와 흙을 물과 함께 넣고 가라앉는 모습을 떠올리게 합니다(5학년 실험).

주의

- 앞서 배우는 차시는 5학년 ‘지층과 화석’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 지층 모형 실험을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 황동석 ② 적철석 ③ 방해석. (석영은 색·조흔색이 방해석과 같지만 염산에 거품이 나지 않음)

2	석영. 서로 긁었을 때 긁히는 쪽이 더 무르므로, 긁히지 않은 석영이 더 단단하다.
3	현무암 - 화성암, 역암 - 퇴적암, 편마암 - 변성암, 화강암 - 화성암, 석회암 - 퇴적암, 대리암 - 변성암
4	현무암은 지표 가까이에서 빨리 식어 결정이 작고, 화강암은 땅속 깊은 곳에서 천천히 식어 결정이 크다. '빨리 - 작음, 천천히 - 큼'이 바르게 짝지어 있으면 맞음.
5	관찰한 대로 그리면 맞음. 흰색·회색·분홍색·검은색 알갱이가 크게 보이면 화강암일 가능성이 큼. 자석에 붙은 검은 알갱이는 대부분 자철석(자성).
6	① 광물을 조흔판에 긁었을 때 나오는 가루의 색 ② 화강암, 땅속 깊은 곳에서 천천히 식었기 때문 ③ 마그마 → (식어서 굳음) 화성암 → (풍화·침식) 퇴적물 → (쌓이고 굳음) 퇴적암 → (열과 압력) 변성암 → (녹음) 마그마

오늘의 기록

S02 선수 확인: 지층·퇴적암 이름 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 광물 찾기: 혼자 □ 도움을 받아 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 색이 같으면 같은 광물(M1) □ 결정이 크면 빨리 식음(M2) □ 암석은 그대로(M3) □

메모: _____